



Các tình huống ở hình dưới đây liên quan đến những loại lực nào?



a)



b)



c)



d)

I. TRỌNG LỰC



Thảo luận tình huống được đề cập trong Hình 17.1: Tại sao khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất?

1. Trọng lực

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do. Trọng lực được kí hiệu là vector $\vec{P}$.

- Ở gần Trái Đất trọng lực có:
 - + Phương thẳng đứng.
 - + Chiều từ trên xuống.
 - + Điểm đặt gọi là trọng tâm của vật.

- Công thức của trọng lực

Áp dụng định luật 2 Newton vào trường hợp vật rơi tự do, ta tìm được công thức của trọng lực: $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$

2. Trọng lượng

- Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật.
- Công thức tính trọng lượng: $P = m \cdot g$
- Trọng lượng của một vật có thể đo bằng lực kế hoặc cân lò xo Hình 17.2.

?

Lực kế trong Hình 17.2 đang chỉ ở vạch 1 N.

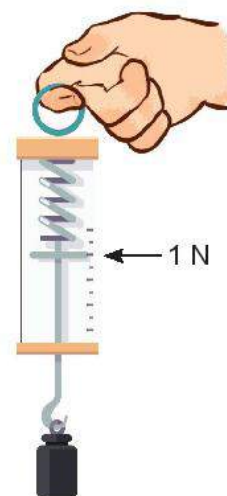
a) Tính trọng lượng và khối lượng của vật bằng lực kế.

Lấy $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$.

b) Biểu diễn các lực tác dụng lên vật (xem vật là chất điểm).



Hình 17.1



Hình 17.2. Đo trọng lượng của vật

3. Phân biệt trọng lượng và khối lượng

Trọng lượng của một vật thay đổi khi đem đến một nơi khác có gia tốc rơi tự do thay đổi.

Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Vì vậy, khối lượng của một vật không thay đổi khi ta chuyển nó từ nơi này đến nơi khác.



Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng

- Chuẩn bị: một số tấm bìa các-tông phẳng, mỏng; dây treo; thước thẳng; bút chì; kéo.
- Tiến hành:

Thí nghiệm 1: Hãy xác định trọng tâm của tấm bìa các-tông ở Hình 17.3 và giải thích rõ cách làm của em.

Thí nghiệm 2: Cắt một số tấm bìa các-tông thành hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều. Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng kết luận sau: “Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật”.

?

Đo trọng lượng của một vật ở một địa điểm trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do là $9,80 \text{ m/s}^2$, ta được $P = 9,80 \text{ N}$. Nếu đem vật này tới một địa điểm khác có gia tốc rơi tự do $9,78 \text{ m/s}^2$ thì khối lượng và trọng lượng của nó đo được là bao nhiêu?



Hình 17.3

II. LỰC CĂNG

Khi dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, ta thấy dây cao su cũng kéo trở lại hai tay. Khi một sợi dây bị kéo thì ở mọi điểm trên dây, kể cả hai đầu dây xuất hiện lực để chống lại sự kéo (Hình 17.4), lực này gọi là *lực căng*, kí hiệu là $\vec{T}$.

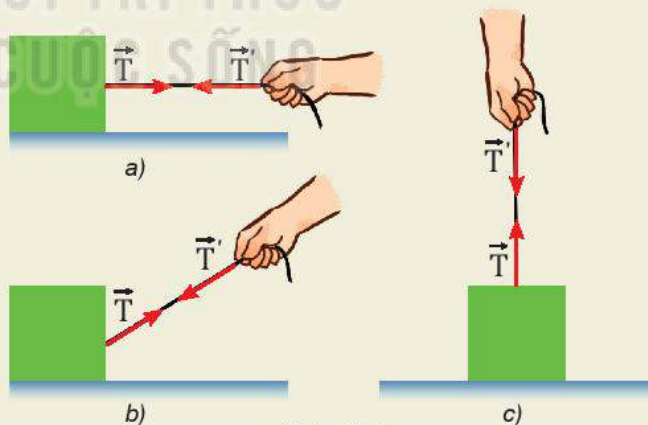


1. Dựa vào Hình 17.4, hãy thảo luận và phân tích để làm sáng tỏ các ý sau đây:

- Những vật nào chịu lực căng của dây?
- Lực căng có phương, chiều thế nào?

Từ đó, nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực căng.

2. Hãy chỉ ra điểm đặt, phương, chiều của lực căng trong Hình 17.5a và 17.5b.



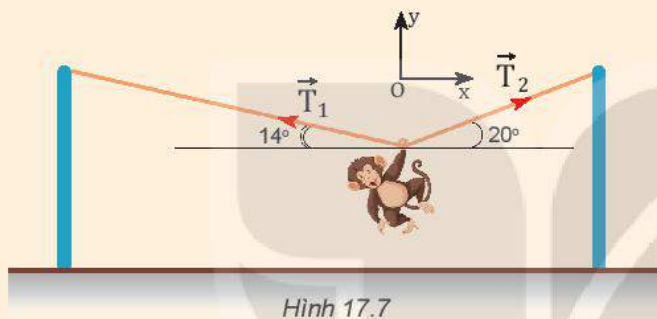
Hình 17.4



Hình 17.5

?

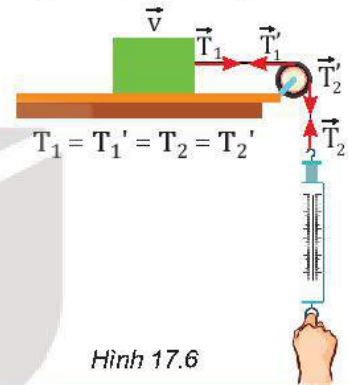
- Một bóng đèn có khối lượng 500 g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng.
 - Biểu diễn các lực tác dụng lên bóng đèn.
 - Tính độ lớn của lực căng.
 - Nếu dây treo chỉ chịu được một lực căng giới hạn 5,5 N thì nó có bị đứt không?
- Một con khỉ biểu diễn xiếc. Nó dùng tay nắm vào dây để đứng yên treo mình như Hình 17.7. Hãy cho biết trong hai lực căng xuất hiện trên dây ($\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$), lực nào có độ lớn lớn hơn. Tại sao?



Hình 17.7

EM CÓ BIẾT?

- Mỗi sợi dây chỉ chịu được một lực căng giới hạn. Khi lực tác dụng lên dây vượt quá giá trị giới hạn này thì dây sẽ đứt.
- Trong Hình 17.6, nếu khối lượng của ròng rọc và của dây đều rất nhỏ so với khối gỗ (có thể bỏ qua) thì lực căng ở các điểm trên dây có độ lớn bằng nhau.



Hình 17.6

EM ĐÃ HỌC

- Trọng lực được ký hiệu là vector $\vec{P}$, có:
 - Phương thẳng đứng.
 - Chiều hướng về phía tâm Trái Đất.
 - Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật.
 - Độ lớn: $P = m \cdot g$.
- Khi vật đứng yên trên Trái Đất, trọng lượng của vật bằng độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật: $P = m \cdot g$.
- Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật, có phương trùng với phương của sợi dây, có chiều ngược với chiều của lực do vật kéo dãn dây.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được trọng tâm của các vật phẳng, đồng chất, có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.
- Giải thích được tại sao các vệ tinh nhân tạo của Trái Đất cuối cùng đều rơi xuống Trái Đất.